

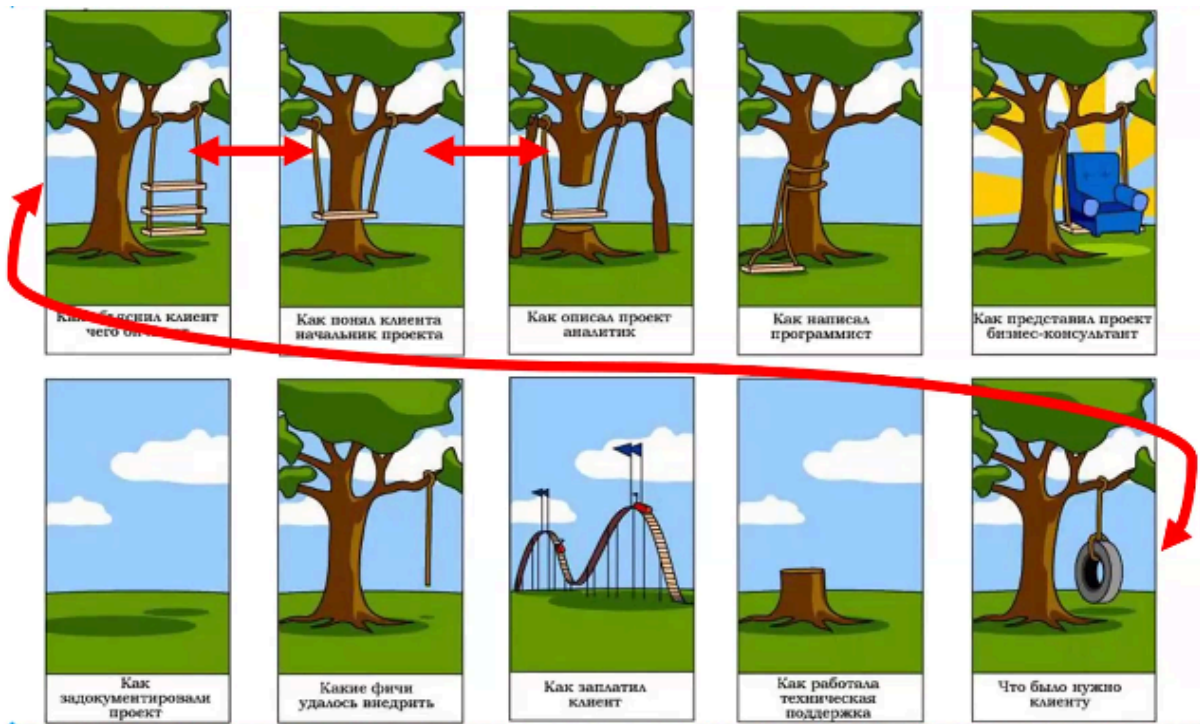
Инженерия требования

Относится всё, что относится к начальной стадии разработки ПО, когда мы должны понять что требуется сделать заказчику, понять какие есть пожелания и требования. Получить, понять, структурировать, документировать, организовать и обеспечивать их жизненный цикл.

Самый сложный этап. Требования - это самый неформализуемая часть. Сбор требований, разработка требований - наименее формализованный процесс. Очень большую роль играет человеческий фактор. А также - ошибка на этом этапе - самая дорогая из всех ошибок, которые могут быть: чем дольше неправильно собранные требования участвуют в проекте, тем больше их исправления.

«Самой сложной задачей при создании программной системы является точное определение того, что требуется создать... Ни одна задача не приносит такого же вреда конечной системе в случае ошибки. И нет ни одной задачи настолько же сложной в исправлении последствий.»

Фредерик Брукс



Проблемы определения требования

- Разработка требований – самая сложная часть проектирования ПО
- Требования пользователей постоянно меняются
- Требования бывают неясны, двусмысленны, противоречивы и неполны
- Пользователи, представляющие требования могут быть недостаточно представительны
- Полученные спецификации недостаточно детализированы

Инженерия требований. План раздела

- Определение требований
- Свойства требований
- Разработка требований
 - Выявление требований
 - Анализ требований
- Документирование требований
- Планирование и управление требованиями
 - Изменения требований
 - Отслеживание требований

Требования

Требование по IEEE 1990:

- Условие или возможность, необходимые пользователю для решения его задач или достижения цели.
- Условие или возможность, которым должна отвечать или которыми должна обладать система или ее компонента, чтобы удовлетворить контракт, стандарт, спецификацию или иной формальный документ.
- Документированное представление условия или возможности, указанное в (1) или (2)

Свойства требования

В соответствии со стандартом IEEE-830-1998 “Recommended Practice for Software Requirements” спецификации требований должны обладать следующими свойствами качества:

- Корректность (correctness)
 - Требования корректны, если правильно отражают пожелания заказчика
- Однозначность (unambiguity)
 - Требование однозначно, если его формулировка подразумевает только одну трактовку
 - Спецификация требований однозначна, если каждое отдельное требование - однозначно
- Полнота (completeness)
 - Завершенность
 - Отдельное требование называется полным, если для одной какой-то возможности системы описаны все необходимые характеристики, которые хотел от этой возможности заказчик
 - Требования полны, если все пожелания заказчика нашли отражения в списке требований
 - Полная спецификация не должна содержать отложенные вопросы (TBD и т.п.)
- Непротиворечивость (consistency)
 - Имеется ввиду внутренняя непротиворечивость
 - Требования непротиворечивы, если нет нескольких требований, которые **явно** или **неявно** противоречат друг другу.
 - например, “фон должен быть красным” и “фон должен быть синим”
 - например, “фон должен быть красным” и “шрифт должен быть красным”
 - Если есть противоречия с внешними документами, то это про некорректность
- Приоритезация (prioritization)
 - Спецификация требований должна быть приоритезирована
 - Каждому требованию сопоставляется число (приоритет или класс требования)
 - Классы, например:
 - Необходимые

- Условные
 - Необязательные
- Проверяемость (verifiability)
 - Требования должны быть сформулированы таким образом, что каждое можно проверить и убедиться, выполнено оно или нет
 - Если изобрести метод, который определяет отвечает ли ПО требованию, то это требование следует исключить или пересмотреть.
- Модифицируемость (modifiability)
 - Требования модифицируемые, если они сформулированы таким образом, что предполагают относительно простую их модификацию
 - Мы должны быть заранее готовы к тому, что требование будет изменено в будущем
 - Как правило, модифицируемость требует, чтобы спецификация требований:
 - имела связанную и легкую в использовании структуру с оглавлением, алфавитным указателем и явно выраженными перекрёстными ссылками
 - не была избыточной
 - выражала каждое требование отдельно, не смешивая его с другими требованиями
- Отслеживаемость (traceability)
 - Требования являются отслеживаемыми, если они сформулированы таким образом, что по каждому требованию можно проследить связь с другими артефактами (документация, архитектура, код, тесты)
 - реализовано ли оно
 - где конкретно реализовано
 - протестировано ли оно

Дополнительные характеристики требований

- Единичность
 - требование описывает только одну и только одну вещь
- Атомарность (неделимость)
 - требование не может быть разбито на ряд более детальных требований без потери завершенности
- Актуальность
 - свойство требования не быть устаревшим
 - требование не стало устаревшим с течением времени
- Выполнимость
 - Требование может быть реализовано в пределах проекта

Виды требований:

- Функциональные требования
 - Бизнес-требования
 - Пользовательские требования
 - Собственно функциональные требования (бизнес- и пользовательские требования) переработанные в спецификацию требования

- Отвечают на вопрос какой функциональностью должно обладать ПО
- Нефункциональные требования
 - Ограничения
 - Требования к качеству

Функциональные требования

- Бизнес-требования
 - Формулируются заказчиками
 - Описывают цели, которые требуется достичь с данной системой
 - Описывают назначение ПО (описываются в документе видении и границах проекта)
- Требования пользователей
 - Какие задачи можно решить с помощью системы
 - Отражают взгляд пользователя
 - Какие задачи пользователь может решить используя это ПО
- Собственно функциональные требования
 - Определяются функциональность, которую необходимо реализовать

Нефункциональные требования

- Отвечают на вопрос “как это должно быть сделано”
- Характеристики качества
 - Требования к надежности
 - Требования к совместимости
 - Требования к эффективности
 - память, скорость, ресурсы
 - Требования к гибкости
 - Требования к эргономике
 - *Не добавляют никакой функциональности к системе, говорят о том как система функционирует*
- Ограничения
 - Ограничения на программные интерфейсы, в том числе к внешним системам
 - Требования к применяемому оборудованию и ПО
 - Соответствия стандартам и правилам
 - Предопределенные архитектурные решения (*)
 - обычно это является результатом проектирования
 - ограничение применяют, если нужно встроиться в какую-то систему
 - например, при разработке плагина для VS Code -> type script, и нужно использовать спец.протокол
 - Бюджет
 - Сроки

Ограничения

- Мы сделаем проект:
 - Быстро
 - Качественно
 - Недорого
- Выберите 2 из 3-х:

Что не является требованиями?

- Детали архитектуры
- Детали реализации
- Сведения о планировании
- Сведения о тестировании
- Проектная информация:
 - Инфраструктура разработки
 - Процесс разработки
 - кроме случаев, когда заказчик не вовлечен в процесс
 - Команда разработки



Разработка требований

- Выявление (сбор) требования
- Анализ требований

Результат => спецификация требований

- Процесс создания, наполнение - совместная работа
- Итоговый документ - зона ответственности исполнителя

Не во всех методологиях подразумевается сбор и формирования требований.

Выявление требований

- Заинтересованные лица:
 - Аналитики
 - Заказчики
 - Менеджеры
 - Пользователи
 - Операторы
 - Администраторы
 - Разработчики
 - Служба поддержки
 - Другие лица
 - ВАЖНО: заказчик не равно пользователь

Способы выявления требований

- Семинары
- Интервью
- Создание прототипов
- Исследования
- Фокус группы

Семинары

- Самый классический вариант
- Открытое обсуждение стоящих задач
- Заказчик:
 - излагает имеющиеся требования
 - отвечает на вопросы исполнителя
- Исполнители:
 - слушают требования заказчика
 - задают уточняющие вопросы
 - документируют ответы (требования!)
 - задача - получить максимум информации из заказчика

Интервью

- Часто заказчик не разбирается в предметной области, не способен разложить по полочкам свои пожелания
- Исполнители:
 - задача исполнителя - вынуть из заказчика информацию
 - готовят специализированный опросник (анкету)
 - задают вопросы в соответствии с анкетой
 - поясняют заказчику детали
- Заказчик
 - отвечает на вопросы из анкеты

Создание прототипов

- Обсуждение стоящих высокоуровневых задач
- Исполнители, чтобы детализировать требования
 - создание прототипа (легковесное приложение, которое внешне похоже на то, что хочет заказчик)
 - демонстрация прототипа
 - детализация возникает в голове заказчика во время демонстрации
 - исправление прототипа
 - документирование финального прототипа
- Заказчики
 - просмотр прототипа и внесение уточнений
- Применяются, когда имеются не все требования
- Позволяет быстро увидеть некоторые свойства продукта
 - Удобство
 - Внешний вид
 - Применимость
- Часто применяется при проектировании
 - Информационных систем
 - Программных продуктов с графическим пользовательским интерфейсом
- Используются средства быстрой разработки приложений
- Достоинства
 - обеспечивает определение полных требований к ПО (например, Figma)
 - наглядно для заказчика
 - позволяет заказчику рано увидеть основные параметры проекта
- Недостатки
 - Заказчик может принять макет за продукт
 - Разработчик может принять макет за продукт

Исследования

- этап нужен, если в бизнес-требованиях есть что-то типа “заказчик хочет сделать самый лучший на рынке продукт”
- цель: выявить недостаток конкурентов и сделать лучше
- цель: выявить нишу, которой никто не занимается
- Исполнители
 - получение от заказчика общего представления о продукте
 - исследование рынка с целью выявления востребованных характеристик продукты
 - анализ конкурирующих решений
 - документирование актуальных свойств проектируемого продукта
 - согласование результата с заказчика
- Заказчик
 - представление общего видения продукта
 - корректировка и утверждение предложения исполнителя

Фокус группы

- Чем-то похоже на исследование
- Но мы работаем не с рынком, а потенциальными пользователями или со смоделированными потенциальными пользователями
- Когда мы понимаем кому нужен будущий продукт, мы
 - собираем фокус группу “студенты”, “бухгалтера”, ...
 - проводим интервью, на тему что хотели видеть в продукте, что вам не хватает, что хотели бы нового
 - формирование требований

Проблемы определения требований:

- используемая терминология
- несоответствия ожиданиям пользователей
- неумение оценить противоречивые требования
- недостаточные требования
- неумение понять требования пользователей
- сложности формулирования требований
- использование неявных допущений
- использование предвзятых решений

Анализ требований

- *если* Выявление требований – расходящийся процесс, цель которого собрать как можно больше данных
- *то* Анализ требований – сходящийся процесс:
 - уточняет данные
 - устанавливает приоритеты
 - структурирует информацию
- Результат анализа – спецификация требований
- Цель этапа – таким образом переработать, уточнить, дополнить, переформулировать требования, чтобы они стали удовлетворять 8 характеристикам требований
 - Корректность
 - Однозначность
 - Полнота
 - Непротиворечивость
 - Приоритизация
 - Проверяемость
 - Модифицируемость
 - Отслеживаемость

Техника анализа требований: Уточнение

- Каждое требование должно быть максимально **полным, корректным и однозначным**
- Уточнение достигается путем повторных встреч с заинтересованными лицами
- Не должно появляться много новых требований – иначе следует вернуться к выявлению
- На этапе уточнения требования должны быть описаны количественно, а не качественно, как на этапе выявления
- Для обеспечения свойства **проверяемости**, требования должны быть описаны *количественно*, а не качественно
- Для каждого переработанного требования должен быть понятен метод проверки его выполнимости

Техника анализа требований: Устранение противоречий

- Для обеспечения свойства **непротиворечивость** список требований анализируется на наличие явных и неявных скрытых противоречий
- Найденные противоречивые требования перерабатываются с участием заказчика

Техника анализа требований: Приоритизация

- Для обеспечения свойства **приоритизируемость** необходимо провести приоритизацию требований
- Необходимо отсортировать требования по важности и срочности
- Должны участвовать все заинтересованные лица проекта:
 - заказчики
 - пользователи
 - исполнители
- Все требования не могут быть основными и срочными
- Приоритеты могут изменяться по мере развития проекта, если методология разработки позволяет это сделать
- Каждое требование относится к какой-либо качественной категории по важности:
 - Высокая, средняя, низкая
 - Обязан, должен бы, мог бы
 - Основной, полезный, желаемый
- Каждое требование относится к какой-либо качественной категории по срочности
 - Прямо сейчас, чуть позже, когда-нибудь
 - Срочно, чуть позже, потом

	Важно	Не важно
Срочно	Высший приоритет	Минимальный приоритет
Не срочно	Средний приоритет	Не стоит делать

Техника анализа требований: Структуризация

- Для обеспечения свойств **модифицируемость** и **отслеживаемость** собранные требования группируются и структурируются
- Группирование требований
 - требования объединяются в родственные группы
 - Иерархическая структуризация требований
 - подчинение
 - уточнение

Документирование требований

- Как документировать требования?
- Требования пользователей
 - пользовательские истории
 - варианты использования
 - сценарии
- Бизнес-требования
 - документ о предоставлении/границах проекта
- Функциональные требования
 - существует стандарт: спецификация требования к ПО

Способы документирования требований

- Документы на естественном языке
 - за родном языке или, скорее всего, на английском
- Графические модели
 - Диаграммы
 - Графы
 - Схемы
 - Потоки
- Формальные спецификации
 - в естественном языке нет семантики, формально проверить требование нельзя
 - способ задания требований, используя какой-то формальный математический язык (предикатные системы, системы темпоральной логики, специализированные нотации для задания формальных спецификаций, система Райзе, Z-нотация, венская нотация)
 - требования описанные так - однозначны
 - но использовать повсеместно - не получится, потому что это представление математических объектов очень сложно в использовании
 - это всё используется, когда это окупается (разработка ядерного реактора =)
 - но это всё за рамками лекции
- Обычно - это естественный язык + какие-то графические модели

Документы на начальном этапе

- Спецификация требований
- Критерий принятия работ

Документ. Спецификация требований

- Фундамент всего последующего планирования, проектирования, реализации проекта
- Основание для тестирования проекта
- Основание для документирования проекта
- Должна содержать ограничения проекта
 - НО: не должна содержать деталей проектирования, реализации, тестирования и управления проектом (т.е. всё то, что не является требованиями)
- Является исходным техническим соглашением между заказчиком и разработчиком
- В российской практике: оформляется договор между исполнителем и заказчиком, а спецификация является приложением к договору и является неотъемлемой частью договора.

Шаблоны спецификаций требований к ПО

- Существуют различные государственные, отраслевые и корпоративные стандарты
- Наиболее распространенные в России:
 - ГОСТ 19.201-78. ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
 - ЕСПД - единая система программной документации
 - 78 - это 1978 год выпуска, стандарт до сих пор является действующим. Терминология уже устарела.
 - ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»
 - включает в себя и программную и аппаратную компоненты
 - IEEE 830-1998 «Recommended Practice for Software Requirements Specification»
 - ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering. Life cycle processes. Requirements engineering.
 - Стандартов много, в России в основном используют эти.
- Шаблон не должен являться догмой (если это не требование заказчика)
- Следует при необходимости модифицировать шаблон в соответствии с природой и потребностями проекта
- Полезный документ: IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications

ГОСТ 19.201-78. ЕСПД. Техническое задание

// ПО в то время распространялось либо на перфокартах, либо на перфолентах

- Введение
- Основания для разработки
- Назначение разработки
- **Требования к программе или программному изделию**
 - *Требования к функциональным характеристикам*
 - место для описания функциональных требований
 - *Требования к надежности*
 - для нефункциональных требований
 - *Условия эксплуатации*
 - сейчас это условия среды, в которой эксплуатируется ПО
 - *Требования к составу и параметрам технических средств*
 - требования к оборудованию
 - *Требования к информационной и программной совместимости*
 - для нефункциональных требований
 - Требования к маркировке и упаковке
 - Требования к транспортированию и хранению
 - неактуально сейчас, пишется “требования не предъявляются”
 - Специальные требования
- Требования к программной документации
- Техничко-экономические показатели
- Стадии и этапы разработки
 - сейчас не используется, потому что эта стадия не часть ТЗ
- Порядок контроля и приемки
 - в некоторых случаях это являлось частью требований, сейчас это отдельный документ
- Приложения

ГОСТ 34.602-89 ТЗ на создание автоматизированной системы

- общие сведения
- назначение и цели создания (развития) системы
- характеристика объектов автоматизации
- **требования к системе**
 - *требования к системе в целом*
 - **требования к функциям (задачам), выполняемым системой**
 - перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требование к числу уровней иерархии и степени централизации системы
 - требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы
 - требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами; требования к её совместимости, в том числе указания о способах обмена информации
 - требования к режимам функционирования системы
 - требования по диагностированию системы
 - перспективы развития, модернизации системы
 - требования к видам обеспечения
- состав и содержание работ по созданию системы
- порядок контроля и приемки системы
- требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
- **требования к документированию**
 - *требования к структуре и функционированию системы*
 - требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы
 - показатели назначения
 - требования к надежности
 - требования безопасности
 - требования к эргономике и технической эстетике
 - требования к транспортабельности для подвижных АС
 - требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы
 - требования к защите информации от несанкционированного доступа
 - требования по сохранности информации при авариях
 - требования к защите от влияния внешних воздействий
 - требования к патентной чистоте
 - требования по стандартизации и унификации
 - дополнительные требования
- источники разработки

Шаблон спецификации требований (IEEE 830-1998)

- Введение
 - Назначение
 - Область действия;
 - Определения, акронимы и сокращения;
 - Публикации;
 - Краткий обзор
- Общее описание
 - Перспектива изделия
 - Функции изделия
 - Характеристики пользователей
 - Ограничения
 - Допущения и зависимости
 - Разделение требований
- Специфические требования (существует несколько шаблонов этого раздела)
 - Внешние интерфейсы
 - Функции системы
 - Требования к рабочим характеристикам
 - Логические требования к базе данных
 - Проектные ограничения
 - Атрибуты системы программного обеспечения (нефункциональные требования)

Шаблон раздела 3 SRS (по режимам. v1)

- Полезен, если режимы работы ПО сильно отличаются друг от друга.

3.1 Требования к внешним интерфейсам

3.1.1 Интерфейсы пользователя

3.1.2 Аппаратные интерфейсы

3.1.3 Интерфейсы программного обеспечения

3.1.4 Интерфейсы связи

3.2 Функциональные требования

3.2.1 Режим 1

3.2.1.1 Функциональное требование

...

3.2.1.n. Функциональное требование 1.n

3.2.2 Режим 2

...

3.2.m Режим m

...

3.3. Требования к рабочим характеристикам

3.4. Проектные ограничения

3.5. Атрибуты системы программного обеспечения

3.6. Другие требования

Шаблон раздела 3 SRS (по режимам. v2)

- например, если в разных режимах - разные интерфейсные части

3.1 Функциональные требования

3.1.1 Режим 1

3.1.1.1 Внешние интерфейсы

3.1.1.1.1 Интерфейсы пользователя

3.1.1.1.2 Аппаратные интерфейсы

3.1.1.1.3 Интерфейсы программного обеспечения

3.1.1.1.4 Интерфейсы связи

3.1.1.2 Функциональные требования

3.1.1.2.1 Функциональное требование 1

...

3.1.1.2.n Функциональное требование n

3.1.2 Режим 2

...

3.1.m Режим m

3.2 Проектные ограничения

3.3 Атрибуты системы программного обеспечения

3.4 Другие требования

Шаблон раздела 3 SRS (по классам пользователей)

- Для систем, где функциональность принципиально отличается в зависимости от категории пользователей

3.1 Внешние интерфейсы

3.1.1 Интерфейсы пользователя

3.1.2 Аппаратные интерфейсы

3.1.3 Интерфейсы программного обеспечения

3.1.4 Интерфейсы связи

3.2 Функциональные требования

3.2.1 Класс пользователей 1

3.2.1.1 Функциональное требование 1.1

...

3.2.1.n Функциональное требование 1.n

3.2.2 Класс пользователей 2

...

3.2.m Класс пользователей m

3.2.m.1 Функциональное требование m.1

...

3.2.m.n Функциональное требование m.n

...

3.3 Требования к рабочим характеристикам

3.4 Проектные ограничения

3.5 Атрибуты системы программного обеспечения

3.6 Другие требования

Шаблон раздела 3 SRS (по классам / объектам)

- если система представляется в виде какого-то количества классов, объектов которые обладают какими-то атрибутами, функциональные требования которые реализуются для объектов и сообщения, которыми эти классы могут обмениваться
- пригодится, когда мы реализуем систему по объектно-ориентированному принципу

3.1 Внешние интерфейсы

3.1.1 Интерфейсы пользователя

3.1.2 Аппаратные интерфейсы

3.1.3 Интерфейсы программного обеспечения

3.1.4 Интерфейсы связи

3.2 Классы/объекты

3.2.1 Класс/объект 1

3.2.1.1 Атрибуты

3.2.1.1.1 Атрибут 1

...

3.2.1.1.n Атрибут n

...

3.2.1.2 Функции

3.2.1.2.1 Функция. требование 1.1

...

3.2.1.2.m Функция. требование 1.m

...

3.2.1.3 Сообщения

3.2.2 Класс/объект 2

...

3.3 Требования к рабочим характеристикам

3.4 Проектные ограничения

3.5 Атрибуты системы программного обеспечения

3.6 Другие требования

Шаблон раздела 3 SRS (по свойствам)

- применяется редко, если систему проще описать исходя из тех свойств, которыми она должна обладать

3.1 Внешние интерфейсы

3.1.1 Интерфейсы пользователя

3.1.2 Аппаратные интерфейсы

3.1.3 Интерфейсы программного обеспечения

3.1.4 Интерфейсы связи

3.2 Свойства системы

3.2.1 Свойство системы 1

3.2.1.1 Назначение свойства

3.2.1.2 Последовательность стимулов/откликов

3.2.1.3 Ассоциированные ФТ

3.2.1.3.1. ФТ 1

...

3.2.1.3.1. ФТ 2

...

3.2.2 Свойство системы 2

...

3.2.m Свойство системы m

...

3.3 Требования к рабочим характеристикам

3.4 Проектные ограничения

3.5 Атрибуты системы программного обеспечения

3.6 Другие требования

Шаблон раздела 3 SRS (по функциональной иерархии)

- чем-то похоже на методологию быстрой разработки приложений и на унифицированный процесс разработки
- в некоторых случаях мы сначала производим бизнес моделирование, потоков данных, обработки, и т.д.
- шаблон позволяет описать информационные потоки нашей системы, процессы которые работают с потоками и структуры данных, которые используются для формирования потоков

3.1 Внешние интерфейсы

3.1.1 Интерфейсы пользователя

3.1.2 Аппаратные интерфейсы

3.1.3 Интерфейсы программного обеспечения

3.1.4 Интерфейсы связи

3.2 Функциональные требования

3.2.1 Информационные потоки

3.2.1.1 Схема потока данных 1

3.2.1.n Схема потока данных n

3.2.2 Описания процессов

3.2.2.1 Процесс 1

3.2.2.m Процесс m

3.2.3 Спецификации структуры данных

3.2.3.1 Структура 1

3.2.3.r Структура r

3.2.4 Словарь данных

3.2.4.1 Элемент данных 1

3.2.4.t Элемент данных t

3.3 Требования к рабочим характеристикам

3.4 Проектные ограничения

3.5 Атрибуты системы программного обеспечения

3.6 Другие требования

Шаблон раздела 3 SRS (множественная организация)

- произвольная комбинация всех тех подходов выше, вводя дополнительную иерархию

3.1 Внешние интерфейсы

3.1.1 Интерфейсы пользователя

3.1.2 Аппаратные интерфейсы

3.1.3 Интерфейсы программного обеспечения

3.1.4 Интерфейсы связи

3.2 Функциональные требования

3.2.1 Класс пользователей 1

3.2.1.1 Свойство 1.1

3.2.1.1.1 Назначение свойства

3.2.1.1.2 Последовательность стимулов/откликов

3.2.1.1.3 Ассоциированные ФТ

3.2.1.n Свойство 1.n

3.2.2 Класс пользователей 2

3.2.3 Класс пользователей m

3.3 Требования к рабочим характеристикам

3.4 Проектные ограничения

3.5 Атрибуты системы программного обеспечения

3.6 Другие требования

Документ. Критерии принятия работ

- то, как заказчик и исполнитель, в соответствии со спецификацией, будут определять успешно ли выполнен проект
 - описывается в виде какого-то количества экспериментов, которые нужно провести чтобы получить какой-то результат
 - в документе описывается как будущий пользователь или заказчик смотрит на продукт
 - должен создаваться до начала разработки, после формирования требований
 - документ является следствием спецификации!
 - это приложение к основному договору
- Критерии быть приняты всеми заинтересованными лицами
- Критерии должны быть четкими и недвусмысленными
- Разделы методики принятия работы должны определяться количественными параметрами, а не качественными

Стандарты документа Критерии принятия работ

- ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению»
 - Программа (состав и порядок) испытаний.
 - что мы собираемся проверять
 - Методика (методы) испытаний
 - как мы собираемся проверять

- Протокол испытаний
 - критерии успешности прохождения испытаний описаны в методике

Планирование и управление требованиями

- Управление изменениями
 - Предложение изменений
 - Анализ изменений
 - Принятие решений
 - Обновление требований
 - Обновление планов
- Контроль версий требований
 - Определение схемы идентификации версий
 - Определение версий спецификаций требований
 - Определение версий отдельных требований
- Контроль состояния требований
 - Определение состояния требований
 - Регистрация состояния требования
- Прослеживание требований
 - Определение связей с другими требованиями
 - Определение связей с другими элементами системы

Причины изменения требований

- Заказчик
 - Не понравилось после просмотра
 - Передумал
 - Забыл
- Рынок
 - Такой продукт уже не продать
 - Нужно выйти на рынок прямо сейчас, иначе этот продукт не продать
 - Быть может изменить приоритеты и выходить с урезанной функциональностью...
- Разработка
 - Неточное определение границ проекта
 - Требования плохо определены
 - Требования не были поняты или были поняты неправильно
 - Сработали архитектурные риски

Условия возможности изменения требований

- Водопадные стратегии – невозможно
 - скорее, тут практически невозможно
- Инкрементные стратегии – возможно с некоторыми ограничениями
- Эволюционные стратегии - возможно
 - в основном это Agile подходы, которые проектировались как раз под изменяемость требований

Политика управления изменениями

- Должен быть принят **процесс контроля за изменениями**
- Все изменения должны следовать процессу или не рассматриваться
- Для неутвержденных требований не выполняется никаких действий, кроме исследования осуществимости
- Все запросы на изменение должны быть одобрены “советом по управлению изменениями”
 - обычно это “орган”, где 2-3 человека: представители исполнители, представители заказчика
- Содержание запроса на изменение должно быть доступно всем заинтересованным лица проекта
 - все должны понимать что происходит
- Начальный текст запроса на изменение требования должен быть неизменным
 - изменять изменение требования нельзя, жизненный цикл изменения не меняется
 - новое изменение - это второе изменение со своим циклом
- Анализ воздействия должен проводиться для каждого изменения
- Каждое одобренное изменение (добавленное требование) должно прослеживаться до запроса на изменение
- Обоснование каждого одобрения на изменение должно быть задокументировано
 - не только одобрение, но и отказ

Анализ влияния изменения

- Выявление последствий внесения изменения
- Определение всех артефактов (файлы, модели, документы, шаблоны...), которые нуждаются в модификации, если изменение будет принято
- Определение задач, необходимых для реализации изменения
- Оценка усилий для завершения этих задач
- Оценка нахождения этих задач на критическом пути проекта
 - критический путь - самый длинный по времени путь реализации проекта
- Оценка влияния на график работ
- Оценка влияния на стоимость
- Оценка приоритета изменения, учитывая
 - Достоинства
 - Недостатки
 - Затраты
 - Риски

Варианты решения на запрос об изменении требования

- Согласие
 - С изменением сроков работ
 - Формирование нового графика работ
 - Без изменения сроков работ
 - Отложить низкоприоритетные требования
 - Привлечь дополнительных сотрудников

- Краткосрочная сверхурочная работа
 - Пожертвование качеством
- ОТКАЗ!

Управление версиями требований

- Требования могут устаревать
- Требования могут быть противоречивыми
 - противоречащие друг другу требования могут реализовываться одновременно, но в разных параллельных версиях проекта!
 - это для не штучного товара, а, например, для Windows 10 / 11
- Контроль версий документов
 - С помощью любой системы контроля версий
- Контроль версий требований
 - Создание начальных версий требований
 - Ведение истории изменений
 - Авторизованный доступ к изменениям требований

Управление состояниями требований

Состояние	Определение
Предложено	Требование было выставлено авторизованным источником
Одобрено	Требование было проанализировано и одобрено для определенной версии.
Реализовано	Код, реализующий требование, был написан
Проверено	Корректная функциональность данного требования была подтверждена версией продукта. Требование может быть прослежено до варианта тестирования.
Удалено	Ранее одобренное требование было исключено из базисного списка. Причина удаления – задокументирована
Отклонено	Предложенное требование – отклонено. Причина отклонения – задокументирована

Отслеживание состояний требований

- Показатель прогресса проекта
 - ведь мы в любой момент можем сказать какие требования выполнены, а какие нет
 - очень хорошая метрика, которая помогает принимать управленческие решения
- Используется при анализе изменений
- Обосновывает некоторые решения, принятые во время разработки
- Обычно измеряется в процентах завершенности работ
 - Часто может вводить в заблуждение

Прослеживание (трассировка) требований

- Цели:
 - Получить подтверждение, что цели были реализованы
 - Убедиться, что требования были протестированы
 - Иметь трассы всех требований от заказчика до тестовых случаев



Матрица прослеживания требований

- Пример 1

Требование пользователя	Функциональное требование	Элемент дизайна	Часть кода	Тестовый сценарий
UC-16	Catalog.item.sort	Class Catalog	Catalog.sort()	Sort.7 Sort.8
UC-29	2.7.4	Class Order		Order.5
UC-37	SR 2.1	Class Encrypt		Security.31 Security.32 Security.33

- Пример 2

Функциональное требование	Сценарии тестирования			
	TC1	TC2	TC3	TC4
FC1	*			
FC2		*		*
FC3		*		
FC4	*			
FC5			*	
FC6		*	*	

Программные средства управления требованиями

- Существует более 40 средств управления требованиями
- Наиболее функциональные:
 - IBM Engineering Requirements Management DOORS Next (бывшее Telelogic DOORS)
 - Microfocus Caliber (бывшее Borland Caliber)
 - Microfocus Dimensions RM (бывшее Borland Atlas)

Функции инструментальных средств управления требованиями

- Захват/идентификация требований
- Выделение структуры и организация требований
- Трассировка требований
- Управление конфигурациями
- Формирование отчетов
- Групповая работа
- Интерфейсы к другим средствам
- Системное окружение
- Пользовательский интерфейс
- Поддержка